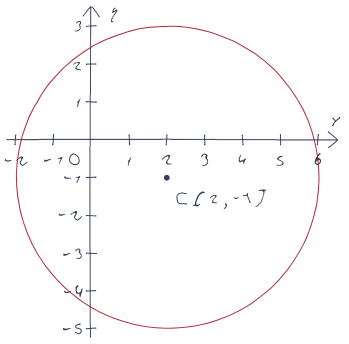
Ejercicio 3.-

Hallar la ecuacion de la circunferencia si C(2,-1) y el r=4.
Graficar.



Datos: C(2,-1) , r = 4

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$ //

Ecuacion general:

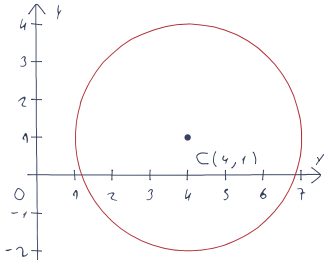
$x^2 - 4x + 4 +$

$y^2 + 2y + 1 = 16$

$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 11 = 0$ //

Ejercicio 4.-

Hallar la ecuacion de la circunferencia si C(4,1) y el r=3.
Graficar.



Datos: C(4,1) , r = 3

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 3^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$ //

Ecuación general:

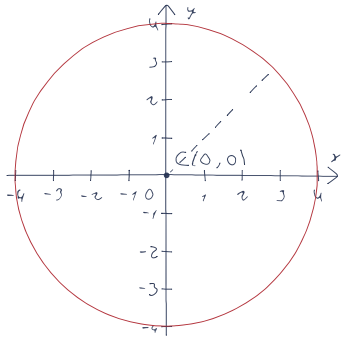
$x^2 - 8x + 16 +$

$y^2 - 2y + 1 = 9$

$x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0$ //

Ejercicio 7.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 4. Graficar.



Datos: $C(0,0)$ $r = 4$

$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 4^2$

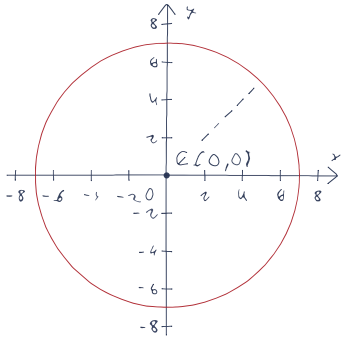
$x^2 + y^2 = 16$ //

Ecuación general:

$x^2 + y^2 - 16 = 0$ //

Ejercicio 8.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 7. Graficar.



Datos: $C(0,0)$ $r = 7$

$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 7^2$

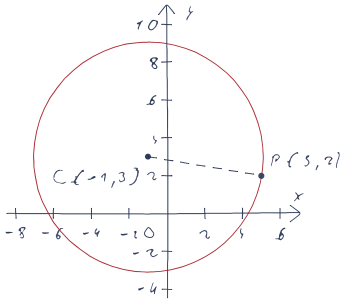
$x^2 + y^2 = 49$ //

Ecuación general:

$x^2 + y^2 - 49 = 0$ //

Ejercicio 11.-

Hallar la ecuacion de la circunferencia que pasa por el punto $P(5,2)$ y cuyo centro es $C(-1,3)$. Graf.



$$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$r = \sqrt{(5+1)^2 + (2-3)^2}$$

$$r = \sqrt{36+1}$$

$$r = \sqrt{37} \approx 6,08 \;//$$

$$r^2 = 37$$

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 37 \;//$$

Ecuacion general:

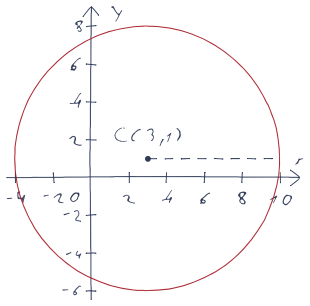
$$x^2 + 2x + 1 +$$

$$y^2 - 6y + 9 = 37$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 6y - 27 = 0 \;//$$

1.-

Dada la ecuacion de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 39 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1)$

$= 39 + 9 + 1$

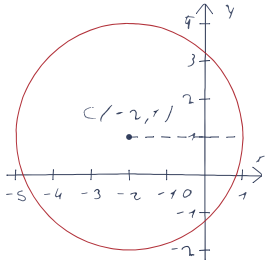
$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 49$

$C(3,1)$ //

$r = 7$ //

2.-

Dada la ecuacion de la circunferencia $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1)$

$= 4 + 4 + 1$

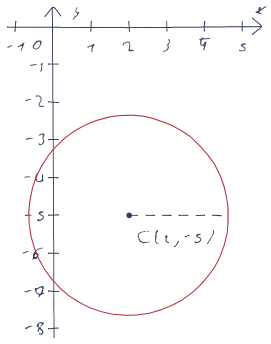
$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$

$C(-2,1)$ //

$r = 3$ //

5.-

Dada la ecuacion de la circunferencia $(x-2)^2+(y+5)^2=7$; hallar sus elementos y graficar.



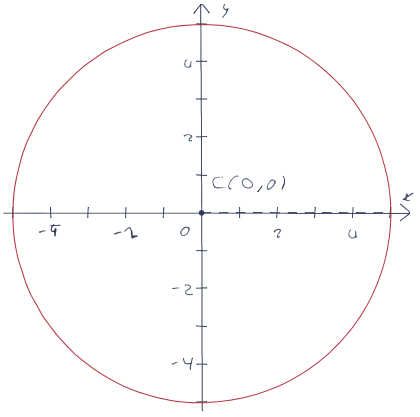
Ya esta en forma ordinaria.

$C(2,-5)$ //

$r=\sqrt{7}\approx 2,65$ //

6.-

Dada la ecuacion de la circunferencia $x^2+y^2=25$; hallar sus elementos y graficar.



Centro en el origen.

$C(0,0)$ //

$r=5$ //